МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з курсу: „ Розподілені обчислення та інформаційні технології”

виконав студент 5го курсу
групи КН-51мп
Сидько Н.С.

КИЇВ
2025

Мета роботи: Ознайомитись з теорією масового обслуговування та отримати практичний досвід розрахунку показників якості системи масового обслуговування з використанням моделі M/M/1 та M/M/N.

Завдання

Система складається з сервера, каналу зв’язку до нього і комутуючого пристрою, до якого під’єднані користувачі. Система обслуговує клієнтів, які посилають до сервера заявки на обчислення і одержують від нього відповіді. Потрібно підібрати необхідні параметри сервера/серверів і каналу зв’язку та розрахувати для них показники якості СМО.

Хід роботи

Варіант завдання з таблиці (табл. 1.1)

ПІП	№ варіанту	Кількість користувачів	Середній розмір заявки(Кбайт)	Середня кількість заявок від одного користувача (за хвилину)	Середній розмір відповіді (Кбайт)	Кількість серверів
Сидько Нікіта Сергійович	21	460	0.4	18	500	1

Табл. 1.1 Параметри системи

Частина параметрів системи приведена у табл.1.1. Деякі параметри, пов’язані з характером задачі сервера потрібно задати самостійно.
Такі параметри системи як продуктивність сервера і каналу зв’язку необхідно підібрати, виходячи з ефективних показників її якості та орієнтуючись на реальні характеристики процесорів та мережевих протоколів для каналів.
Перейдемо до цих параметрів :
1) Частота процесора сервера F_{proc} – 2500 МГц (типова серверна частота, обрано середнє значення для сучасних процесорів)
2) Кількість тактів на одну операцію takt_op – 10 (значення відповідає типовій середній операції, коли сервер виконує не лише обчислення, а й логіку, виклики функцій, звернення до пам’яті)
3) Середня кількість машинних операцій N_{op} – 1000000 (середнє значення для типової серверної задачі, не лише проста арифметика, але і обробку HTTP-запиту, бази даних, перевірку авторизації, формування відповіді)
4) Швидкість каналу (Кбіт/с) – 1000000 Кбіт/с (стандартна швидкість сучасного Ethernet-з’єднання між сервером і комутатором використовується практично в усіх локальних мережах, тому така величина є типовою)

5) Тип каналу – дуплексный Ethernet (передає дані одночасно в обох напрямках запити від користувачів і відповіді сервера не заважають один одному)
6) Модель масового обслуговування – M/M/1, згідно варіанту (табл.1.1), кількість серверів – 1.

Виконаємо автоматичні розрахунки, скориставшись програмою – SMO-4, тоді маємо наступне

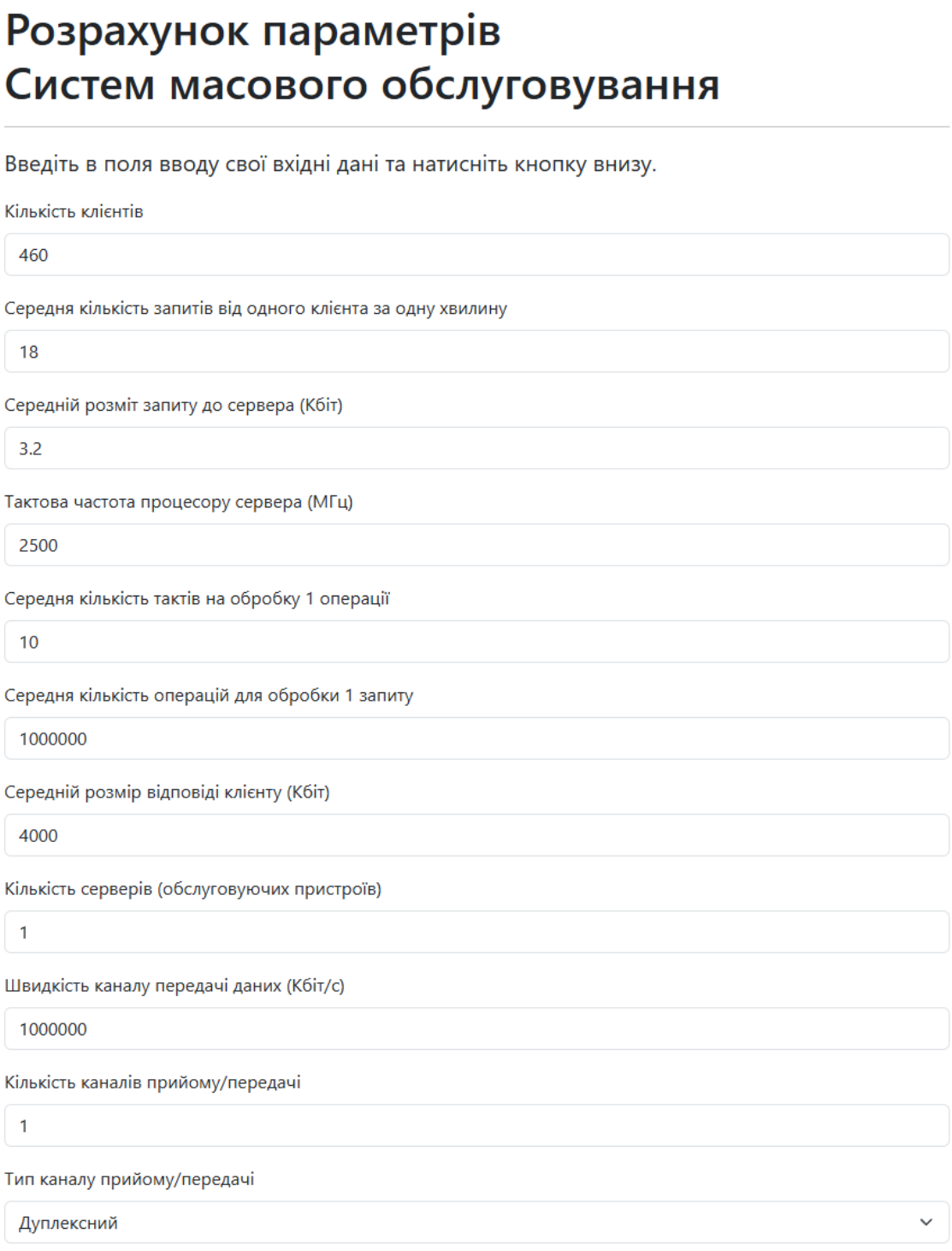


Рис.1. Розрахунок параметрів СМО

РЕЗУЛЬТАТИ ОБЧИСЛЕНЬ

- Інтенсивність надходження заявок від користувачів (заявок/сек): 138
- Час отримання однієї заявки (сек): 0.0000032000000000000003
- Завантаженість агрегованого каналу прийому (норма <1): 0.0004416
- Коефіцієнт використання агрегованого каналу прийому: 0.0004416
- Середня довжина черги: 0.00044179509671470925
- Неефективне використання канал(ів) прийому

- Інтенсивність обробки заявок сервером (заявок/сек): 250
- Імовірність завантаження обслуговуючого пристрою (сервера): 0.552
- Середній час обслуговування заявки сервером (с): 0.004
- Середній час, який заявки повинні очікувати в черзі сервера Tw (с): 0.004928571428571431
- Середній час, який заявки перебувають у сервері взагалі (с) Tq: 0.008928571428571432
- Середня довжина черги в сервер w: 0.6801428571428574
- Середня кількість елементів даних у сервері q: 1.2321428571428574
- Стандартне відхилення середнього часу перебування заявки в сервері (с) GTq: 0.00892857142857143
- Стандартне відхилення кількості елементів даних у черзі Gw: 1.3760867986980403
- Навантаження на сервер(и) нормальне

- Інтенсивність надходження заявок від сервера (заявок/сек): 138
- Час передавання однієї заявки (сек): 0.004
- Завантаженість агрегованого каналу передачі: 0.552
- Коефіцієнт використання агрегованого каналу передачі: 0.552
- Інтенсивність трафіку передавання: 250
- Середня довжина черги: 1.2321428571428574
- Навантаження на канал(и) передачі нормальне

- Час, який користувач чекає на відповідь: 0.01786034427088717
- Мінімальний час, за який користувач отримує відповідь (без черги): 0.0080032
- Середня швидкість прийому: 441.6
- Середня швидкість передачі: 552000

Рис.2. Результат автоматичного обрахунку параметрів

Згідно з результатами моделювання для системи з одним сервером і дуплексним каналом 1 Гбіт/с, потік запитів від користувачів становить 138 заявок на секунду. Приймальний канал використовується мінімально адже коефіцієнт завантаження лише 0,00044, тому передача запитів до сервера відбувається практично миттєво. Основне навантаження припадає на сервер, який обробляє запити із середнім часом 4 мс. Завантаження сервера становить близько 55% (p = 0.552), що свідчить про ефективний режим роботи. Черга на обслуговування є короткою, середній час очікування перед обробкою не перевищує 5 мс, а повний цикл перебування заявки в системі близько 9 мс тобто серверна частина справляється з навантаженням і має запас продуктивності.

Передача результатів клієнтам також виконується без затримок, адже вихідний канал має коефіцієнт використання 0,552, тобто він працює стабільно, без перевантаження. Середня довжина черги на передачу відповіді становить приблизно одну заявку, тому затримки мінімальні. Сумарний час, який користувач витрачає на очікування відповіді від моменту надсилання

запиту до отримання результату, складає близько 18 мс, що є чудовим показником для локальних систем. Така конфігурація (1 сервер, дуплексний канал 1 Гбіт/с) забезпечує стабільну, швидкодіючу роботу мережі, а також може масштабуватися без помітного зниження ефективності при збільшенні кількості користувачів.

Аналітичний розрахунок параметрів для сервера з підібраними вхідними параметрами.

Середня кількість заявок від одного користувача в сек

Кількість обслуговуючих пристроїв, що працюють паралельно

Довжина такту процесора сервера

Середня довжина виконання однієї операції

Середній час обробки заявки процесором

Середня тривалість обслуговування заявки одним сервером

Середній час між надходженнями заявок

Навантаження одного обслуговуючого пристрою

Інтенсивність надходження заявок

Інтенсивність обслуговування одним пристроєм

Середнє число заявок за час T на один обслуговуючий пристрій

Загальний час зайнятості одного обслуговуючого пристрою (T_b) (сек)

Коефіцієнт використання системи масового обслуговування (U)

Пропускна спроможність системи масового обслуговування (LU)

Коефіцієнт пуасонівського розподілу:

Так, як за варіантом N = 1, справедливо C = P.

Середній час очікування заявки в черзі до сервера

Середній час очікування заявки в системі

Середня кількість заявок в черзі:

Середня кількість заявок в системі CMO

Середній час передачі заявки(T_trans_t) (сек)

Середній час передачі відповіді(T_trans_a) (сек)

Порівняння результатів автоматичного та ручного обрахунків наведено нижче (див.табл.2)

Параметр	Автоматичні обрахунки SMO – 4	Ручні обрахунки
Інтенсивність надходження заявок L	138 заяв/сек	138 заяв/сек
Інтенсивність обслуговування M	250 заяв/сек	250 заяв/сек

Коефіцієнт завантаження сервера P	0.552	0.552
Середній час обслуговування заявки сервером T_{adopt_t}	0.004 сек	0.004 сек
Середній час очікування у черзі	0.004928571428571431 сек	0.00493 сек
Середній час перебування заявки в системі	0.008928571428571432 сек	0.00893 сек
Середня кількість заявок у черзі w	0.6801428571428574	0.68
Середня кількість заявок у системі q	1.2321428571428574	1.23

Табл.2 Порівняння отриманих результатів

Порівняння результатів, отриманих автоматично в програмі SMO-4 та аналітично під час ручних обчислень, показує їх узгодженість. Інтенсивність надходження заявок 138 заяв/с, інтенсивність обслуговування 250 заяв/с і коефіцієнт завантаження сервера 0,552 збігаються у двох методах обчислень, що підтверджує правильність вихідних формул і введених даних. Також збігаються середній час обслуговування заявки 0,004 с та показники черги середній час очікування 0,0049 с і перебування заявки в системі 0,0089 с.

Невеликі відмінності у значеннях середньої кількості заявок у черзі 0,68 та 0,680142857 і в системі 1,23 і 1,232142857 зумовлені округленням під час ручних обчислень. Загалом отримані результати показують, що сервер працює стабільно, з помірним завантаженням 55.2 %, а середній час очікування залишається в межах мілісекунд.

Висновок.

Під час виконання цієї лабораторної роботи було розглянуто основні принципи побудови та аналізу систем масового обслуговування, а також засвоєно методику розрахунку їхніх показників ефективності. На практиці було виконано обчислення параметрів СМО для моделі M/M/1, яка описує роботу сервера з одним обслуговуючим пристроєм та дуплексним каналом передачі даних. Для варіанту були використані такі вхідні параметри: 460 клієнтів, які надсилають у середньому 18 запитів на хвилину, середній розмір запиту становить 3.2 Кбіт, а відповіді 4000 Кбіт.

Також було задано типові технічні характеристики сервера, а саме: тактова частота 2.5 ГГц, 10 тактів на операцію та 1 000 000 операцій на обробку одного запиту. На основі цих даних проведено як автоматичний розрахунок у програмі SMO-4, так і ручні аналітичні обчислення, що дало змогу перевірити збіжність результатів і оцінити точність побудованої моделі.

У результаті виконаних розрахунків було визначено, що інтенсивність надходження заявок становить 138 заявок за секунду, а інтенсивність обслуговування 250 заявок за секунду, що забезпечує коефіцієнт завантаження сервера 0,552, тобто сервер працює у стабільному, але не перевантаженому режимі. Середній час обслуговування однієї заявки дорівнює 0,004 с, середній час очікування в черзі — близько 0,005 с, а повний час перебування заявки в системі приблизно 0,009 с. Показники черги (w = 0,68, q = 1,23) свідчать, що накопичення запитів є незначним, а пропускна здатність системи достатньою для ефективної роботи з поточним навантаженням. Порівняння результатів автоматичних і ручних обчислень показало їх повну відповідність, що підтверджує правильність використаних формул і коректність моделювання. Таким чином, проведене дослідження довело адекватність і надійність моделі M/M/1, а також її здатність точно описувати процеси обслуговування в реальних умовах функціонування серверних систем.